# 清华大学热能工程系 2008 级“燃烧学”期中考试试卷（B 卷）

# Middle Term Examination of Combustion (B)

**考试时间(Date)：　2011 年 4 月 20 日　班级(Class)：____**

**学号(Student No.)：_____ 姓名(Name)：_____**

**Instructions(提示):**

1　请将你的学生证放在桌子的右上角

2　考试为**开卷考试**，允许带教科书，作业，课件，笔记本和另外的参考书各一样，但不能互借，答题必须独立完成。

3　试卷共有7题，你要在120分钟内完成这次考试，先检查一下你的卷子，题目是否对，共有3页。答案必须写在答题卷上，试题卷上回答无效。答题必须明确，清晰，计算题应给出单位。

4　如果试卷不对，请立即与监考教师说明。

5　强烈推荐你先读一下所有的问题，并对回答问题的时间进行按排。答卷完成后请再仔细检查一下。

6　请你现在就在答卷纸和试卷纸上写上你的**名字与学号**，并在你的答卷纸首页上标明你的试卷的类型（A或B卷）

## 试 题

1. （18 分）合成气（$CO+H_2$）是一种新型的燃料，在煤、生物质等固体燃料气化后的主要成份，假设一种合成气由这两种组份组成，CO 和 $H_2$ 的摩尔比为 1:2。假设这样的燃料在常压、25℃下燃烧，假设燃烧完全，反应物和燃烧产物为理想气体，试求下述两种条件下的理论燃烧温度并进行比较：

(1) 当燃烧在空气中进行，当量比Φ=0.8

(2) 当在 $O_2$ 和 $CO_2$ 条件下燃烧（$O_2$ 和 $CO_2$ 的摩尔比为 2.5:7.5），当量比　Φ=0.8

**解答：**假定压力为 1atm，燃烧过程中压力不变；

(1) 假设 Tad=2100K，估算出$\bar{T}$=1200K，采用此平均温度来计算各物质的定压比热容。

$$CO+2H_2+a(O_2+3.76N_2)\rightarrow \text{产物}$$

a=(1+1/2)/0.8=1.875

则完整化学反应方程式为：

$CO + 2H_2 + 1.875(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 0.375O_2 + 7.05N_2$

式中各物质@298K 的生成焓如下所示：

$\bar{h}^0_{f,CO} = -110541\,\text{kJ/kmol}$， $\bar{h}^0_{f,H_2O} = -241845\,\text{kJ/kmol}$，

$\bar{h}^0_{f,CO_2} = -393546\,\text{kJ/kmol}$

各物质@1200K 下的比热容如下所示：

$\bar{c}_{p,CO_2} = 56.21\,\text{kJ/(kmol•K)}$， $\bar{c}_{p,H_2O} = 43.87\,\text{kJ/(kmol•K)}$

$\bar{c}_{p,O_2} = 35.593\,\text{kJ/(kmol•K)}$， $\bar{c}_{p,N_2} = 33.707\,\text{kJ/(kmol•K)}$

可计算反应物和生成物的焓值

$H_{reac}$=1*(-110541)+2*0+1.875*0+1.875*3.76*0=-110541 kJ

$H_{prod}$=1*[-393546+56.21*(Tad-298)]+2*[-241845+43.87*(Tad-298)]+0.375*[0+35.593*(Tad-298)]+7.05*[0+33.707*(Tad-298)]=-877236+394.932*(Tad-298)

根据 $H_{reac}(T_i, p)=H_{prod}(T_{ad}, p)$可计算得

Tad=2239.33 K，此值与假设值接近，不再进行迭代

(2) 假设 Tad=1900K，估算出$\bar{T}$=1100K，采用此平均温度来计算各物质的定压比热容。

$CO + 2H_2 + a(O_2 + 3CO_2) \rightarrow$ 产物

a=(1+1/2)/0.8=1.875

则完整化学反应方程式为：

$CO + 2H_2 + 1.875(O_2 + 3CO_2) \rightarrow 6.625CO_2 + 2H_2O + 0.375O_2$

各物质@1100K 下的比热容如下所示：

$\bar{c}_{p,CO_2} = 55.333\,\text{kJ/(kmol•K)}$， $\bar{c}_{p,H_2O} = 42.638\,\text{kJ/(kmol•K)}$

$\bar{c}_{p,O_2} = 35.27\,\text{kJ/(kmol•K)}$

反应物和生成物的焓值

$H_{reac}$=1*(-110541)+2*0+1.875*0+1.875*3*(-393546)=-2324237.25 kJ

$H_{prod}$=6.625*[-393546+55.333*(Tad-298)]+2*[-241845+42.638*(Tad-298)]+0.375*[0+35.27*(Tad-298)]=-3090932.25+465.083*(Tad-298)

根据 $H_{reac}(T_i, p)=H_{prod}(T_{ad}, p)$可计算得

Tad=1946.5 K，与假设值接近，不进行迭代；

比较：从计算结果可以发现空气中的理论燃烧温度比 O2+3$CO_2$ 中高出近 300K，其原因主要是由于 $CO_2$ 的热容较大；

2. （12 分）考虑反应速率常数 k 表达为 $k = AT^n \exp(-\theta_a / T)$ 即 $\theta_a = E / R$，

(1) 假设 A=1，n=0，手绘出 k 与 T/ $\theta_a$ 的关系函数图，其中 T/ $\theta_a$=0.01，0.1，0.5，1，2.

(2) 当 T/ $\theta_a$ 从 0.01 上升到 0.1 时，k 变化多少，说明什么问题？

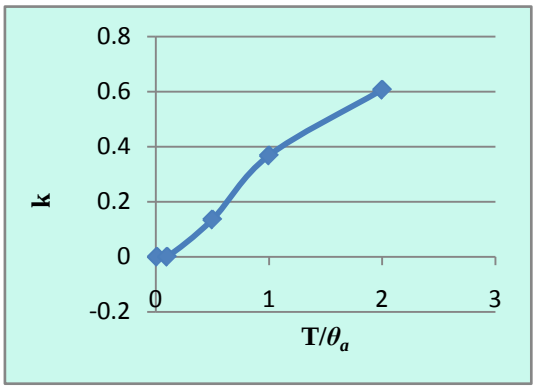
**解答：**

(1) 当 A=1，n=0 时，$k = AT^n \exp(-\theta_a / T) = \exp(-\theta_a / T)$

计算得不同 T/ $\theta_a$ 下的 k 值见表：

| $T/\theta_a$ | $k$ |
|---|---|
| 0.01 | 3.72e-44 |
| 0.1 | 4.54e-5 |
| 0.5 | 0.135 |
| 1 | 0.368 |
| 2 | 0.607 |

手绘作图：




(2) 当 $T/\theta_a$ 从 0.01 上升到 0.1 时，k 从 3.72e-44 变为 4.54e-5，增加了 1.22e39 倍，说明随 $T/\theta_a$ 增加，反应速率常数迅速增大（尤其是 $T/\theta_a$ 较小时）；而反应速率常数与反应速率关系密切，因而说明温度升高，反应速度迅速增加。

3. (18 分) 一个燃天然气(其成份为甲烷)的燃气轮机，如果不用空气预热器，其排烟温度为 800℃，加入空气预热器回收热量加热空气燃烧，其排烟温度下降到 350℃，试问该燃气轮机的效率提高了多少，燃烧空气温度从 50℃提高到多少？（假设用空气燃烧，初始空气温度为 50℃，其中 Φ=0.4）

解答：

空然比：

$$A/F = \frac{(A/F)_{stoic}}{\Phi} = 17.1/0.4 = 42.75$$

燃料焓值：$h_F = \bar{h}^{\circ}_{f,F} / MW_F = -4664.4 kJ/kg$

写出完整化学反应方程式：

$$CH_4 + 5(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 3O_2 + 18.8N_2$$

反应产物的平均分子量：

$MW_{prod}$=(44+18*2+3*32+18.8*28)/(1+2+3+18.8)=28.32 kg/kmol

(1) 未进行空气预热

说明：计算 50℃时的空气时采用平均温度 310.5 K 计算平均定压比热容；计算烟气时用近似平均温度 700K 计算定压比热容；

各物质在 310.5K 下的定压比热容如下所示：

$\bar{c}_{p,O_2} = 29.42\,\text{kJ/(kmol•K)}$，$\bar{c}_{p,N_2} = 29.10\,\text{kJ/(kmol•K)}$

各物质在 700K 下的定压比热容如下所示：

$\bar{c}_{p,CO_2} = 49.617\,\text{kJ/(kmol•K)}$，$\bar{c}_{p,H_2O} = 37.364\text{kJ/(kmol•K)}$

$\bar{c}_{p,O_2} = 32.927\,\text{kJ/(kmol•K)}$，$\bar{c}_{p,N_2} = 30.684\text{kJ/(kmol•K)}$

计算空气和烟气的焓值

$h_{air@323}$=[0.21*29.42*(323-298)+0.79*29.10*(323-298)]/28.85=25.27 kJ/kg

$h_{proc}$={1*[-393546+49.617*(800-25)]+2*[-241845+37.364*(800-25)]+3*[0+32.927*(800-25)]+18.8*[0+30.684*(800-25)]}/(1+2+3+18.8)/28.32=-366.274 kJ/kg

则效率

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_F\, LHV} = \frac{-([(A/F)+1]h_{prod} - (A/F)h_A - h_F)}{LHV} = -\frac{(42.75+1)*(-366.274) - 42.75*25.27 - (-4664.4)}{50016}$$

$= 20.55\%$

(2) 进行空气预热

说明：假定不管空气是否预热，出口（预热器入口）烟温不变；经过空气预热器后的空气温度为 T；计算焓值时取近似平均温度下的定压比热容，计算 350℃时取 500K 下的比热容，计算加热空气时取 600K 下的比热容（空气温度假定为 900K）

各物质在 500K 下的定压比热容如下所示：

$\bar{c}_{p,CO_2} = 44.569\,\text{kJ/(kmol•K)}$，$\bar{c}_{p,H_2O} = 35.337\text{kJ/(kmol•K)}$

$\bar{c}_{p,O_2} = 31.114\text{kJ/(kmol•K)}$，$\bar{c}_{p,N_2} = 29.636\text{kJ/(kmol•K)}$

各物质在 600K 下的定压比热容如下所示：

$\bar{c}_{p,O_2} = 32.03\,\text{kJ/(kmol•K)}$，$\bar{c}_{p,N_2} = 30.086\,\text{kJ/(kmol•K)}$

计算不同温度产物和空气的焓值

$H_{prod}$(350℃)=[-393546+44.569*(350-25)]+2*[-241845+35.337*(350-25)]+3*[0+31.114*(350-25)]+18.8*[0+29.636*(350-25)]=-628370 kJ

$H_{prod}$(800 ℃ )=-393546+49.617*775-2*241845+2*37.364*775+3*32.927*775+18.8*30.684*775=-257247 kJ

$H_{air}$(50℃)=5*29.42*(50-25)+5*3.76*29.10*25=17354.5 kJ

$H_{air}$(T)=5*32.03*(T-298)+5*3.76*30.086*(T-298)=725.77*(T-298)

根据能量守恒

$$H_{prod}(800^{\circ}\mathrm{C}) - H_{prod}(350^{\circ}\mathrm{C}) = H_{air}(T) - H_{air}(50^{\circ}\mathrm{C})$$

解得 T=833.26 K；(计算结果与假设值接近)

当 T=833.26 K 时，

$h_{air}$=[0.21*32.03*(833.26-298)+0.79*30.086*(833.26-298)]/28.85=565.77 kJ/kg

代入公式计算加入空气预热器后的效率

η=-[(42.75+1)*(-366.274)-42.75*565.77-(-4664.4)]/50016=71.07%

加入空气预热器后效率提升为

Δη=(71.07-20.55)%=50.52%

4. （10 分）生物燃料正在作为一种重要的低碳能源越来越得到重视，其中生物柴油具有很好的应用前景，假设生物柴油的分子量为 292kg/kmol，其常温下的密度为 879kg/$m^3$,其沸点为 345℃，其蒸发潜热为 230kJ/kg，假设其在空气中的二元扩散系数为 0.25*$10^{-5}$$m^2$/s。求该生物质燃料直径为 200μm 的液滴在 300℃的干空气中的蒸发时的寿命。

解答：

假定液滴温度为 300℃

已知 $T_{boil}$=345+273.15=618.15K，$h_{fg}$=230kJ/kg，$D_{AB}$=0.25*$10^{-5}$$m^2$/s，

$MW_A$=292kg/kmol，$T_{air}$=300+273.15=573.15K

利用 Clausius-Clapeyron 方程积分来计算给定温度下液滴的饱和蒸汽压:

Psat/P(=1 atm)=exp[-230000/8315*292*(1/573.15-1/(345+273.15))]=0.3585

则表面燃料质量分数

$Y_{A,s}$=(0.3585*292)/(0.3585*292+(1-0.3585)*28.85)=0.8498

液滴表面混合物的分子量

$MW_s$=0.3585*292+(1-0.3585)*28.85=123.18 kg/kmol

平均分子量

$$\overline{MW} = 1/2*(123.18+28.85) = 76.02\text{kg/kmol}$$

利用理想气体方程求平均密度

$$\overline{\rho} = \frac{101325}{8315/76.02*573.15} = 1.6163\text{kg/m}^3$$

则 $K = \frac{8\overline{\rho}D_{AB}}{\rho_l}\ln(1+B_Y) = \frac{8*1.6163*0.25\text{e-}5}{879}\ln(1+\frac{0.8498-0}{1-0.8498}) = 6.97\text{e}-8\,\text{m}^2/\text{s}$

液滴寿命为

$$t_d=D^2/K=0.574\ s$$

//A 卷中 D 为 400μm，则

$$t_d=D^2/K=2.295\ s$$

5. （17 分）我们可以将一个燃氢的内燃机的燃烧假设为一个定容定质量反应器，假设氢-空气混合物在当量比 Φ=1 条件下的燃烧，假设压缩比为 20：1，压缩前的温度与压力为 300K 和 101325Pa，假设氢-空气的混合气为理想气体。试求：

(1) 燃烧的初始状态，压力和温度。

(2) 假设燃烧反应可以用一个总包反应来描述，即

$$D[H_2]/dt=-3.31\cdot10^{13}\exp\left[-20634/T(K)\right][H_2]^{0.85}[O_2]^{1.42}\ kmol/m^3\text{-}s$$

试估计反应完成 50%时所需要的时间，假设此时的温度为 1600K。

**解答：**

(1) 由于视混合气体为理想气体，所以认为内燃机 otto 循环的压缩部分为绝热压缩过程，取 k=1.4，根据绝热压缩的公式，可以得到混合气体燃烧前的温度和压力为，

$$T_2=T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1}=300\times20^{0.4}=994.34K$$

$$p_2=p_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k}=101325\times20^{1.4}=6.7167\times10^6\ Pa$$

(2) 对氢气而言，可以知道

$$(A/F)_{stoi}=\frac{4.76(0.5)28.85}{2}=34.33$$

假设容器内氢气的物质的量$n_{H_2}$=1mol，那么可以计算出容器内空气的质量及氧气、氮气的物质的量分别为

$$m_{air}=68.66\ g$$

$$n_{O_2}=0.5mol$$

$$n_{N2}=1.88\ mol$$

根据气态方程，可以得到

$$P_1V_1=nRT_1$$

代入 $P_1$=101325 Pa，n=3.38mol，$T_1$=300 K，R=8.314 J/mol K 可以计算出混合气体压缩前体积为

$V_1$=0.0832 $m^3$

再根据压缩比为 20，可以得到混合气体压缩后体积为

$V_2 = V_1/20 = 0.00416\ m^3$

得到混合气体压缩后氢气和氧气的摩尔浓度

$$[H_2] = 240.38\ mol/m^3$$

$$[O_2] = 120.19\ mol/m^3$$

这里假设用反应过程中的平均温度来做表征温度，即

$$\overline{T} = \frac{1600 + 994.34}{2} = 1297.2\ K$$

则可以得到如下总包反应关系式

$$d[H_2]/_{dt} = -3.31 \times 10^{13} \exp\left(-\frac{20634}{1297.2}\right)[H_2]^{0.85}[O_2]^{1.42}\ kmol/m^3 s$$

同时，由于氢气和氧气的浓度之间总是保持有如下关系

$[H_2]=2[O_2]$

所以可以对总包反应式进行化简整理，得到

$$d[H_2]/_{dt} = -1.5284 \times 10^6 [H_2]^{2.27}\ kmol/m^3 s$$

对上式进行积分，可以得到

$$\frac{1}{1.27}([H_2]^{-1.27} - [H_2]_0^{-1.27}) = 1.5284 \times 10^6 t$$

当反应进行到 50%时

$$[H_2] = 120.19\ mol/m^3$$

带入积分结果式就可以算出反应时间

$$t = 4.4457 \times 10^{-6}\ s$$

**A 卷中压缩比变为 15 时，方法不变，各计算结果如下所示：**

$$T_2 = T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1} = 300 \times 15^{0.4} = 886.25\ K$$

$$p_2 = p_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k} = 101325 \times 15^{1.4} = 4.49 \times 10^6\ Pa$$

$V_2 = V_1/15 = 0.0055\ m^3$

得到混合气体压缩后氢气和氧气的摩尔浓度

$$[H_2] = 180.29\ mol/m^3$$

$$[O_2] = 90.14\ mol/m^3$$

另外

$$\overline{T} = \frac{1600 + 886.25}{2} = 1243.1\ K$$

$$d[H_2]/_{dt} = -7.6487 \times 10^5 [\mathrm{H_2}]^{2.27}\ kmol/m^3 s$$

对上式进行积分，可以得到

$$\frac{1}{1.27}([\mathrm{H_2}]^{-1.27} - [H_2]_0^{-1.27}) = 7.6487 \times 10^5 \mathrm{t}$$

当反应进行到 50%时

$$[\mathrm{H_2}] = 90.15\ \mathrm{mol/m^3}$$

带入积分结果式就可以算出反应时间

$$\mathrm{t} = 1.28 \times 10^{-5}\ s$$

可见压缩比减小后，反应时间延长，反应速率降低了。

6. (5 分)乙炔是常用的焊接用燃料，一般乙炔枪是由乙炔和氧气的同轴射流来组成，求在化学当量比条件下的产物中的混合物分数 $f_{stoic}$。

解答：

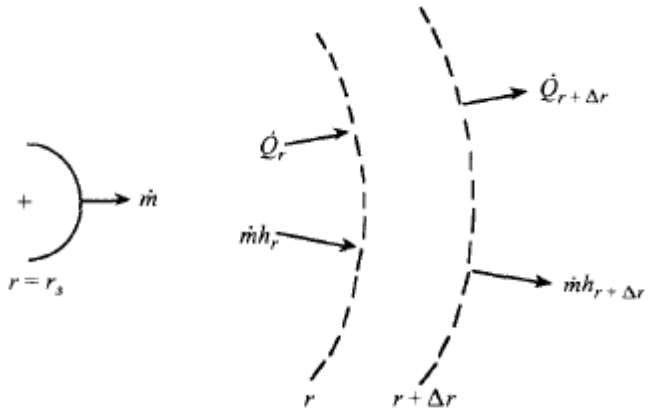
化学当量比条件下，乙炔和氧气的化学反应式如下所示

$$\mathrm{C_2}H_2 + 2.5\mathrm{O_2} \Rightarrow 2C\mathrm{O_2} + \mathrm{H_2}O$$

那么产物中的混合物分数为

$$\mathrm{f}_{stoi} = \frac{26}{26 + 32 \times 2.5} = 0.2453$$

7. （20 分）如图是一个大小为半径 $\mathrm{r_s}$ 的燃料液滴在空气中的燃烧的能量守恒示意图。请证明在包围燃料的空间的气体的能量方程为：




$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}) = \frac{\dot{m}c_{pg}}{4\pi k_g} \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$$

假设液滴表面的温度为 $T_s$，在离开液滴表面一定距离存在一个球形的火焰面，

火焰面的半径为 $r_f$,此表面的温度为理论燃烧温度 $T_a$。试求从液滴表面到火焰面的温度分布 *T(r)*。

解答：

根据球坐标系下 Shvab-Zeldovich 能量方程，可以得到

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left[r^2\left(\rho v_r\int c_p\,dT-\rho D\frac{d\int c_p\,dT}{dr}\right)\right]=-\sum h_{f,i}^0\,\dot{m}_i'''$$

由于气体空间内没有化学反应发生，故化学反应源项为 0，又认为空间内物质的比热参数为常数，所以能整理得到

$$\frac{d}{dr}\left[\rho D r^2 c_p\frac{dT}{dr}\right]=\frac{1}{4\pi}\frac{d}{dr}\left[\dot{m}c_pT\right]$$

根据 Le=1 的假设条件及连续性方程，就可以得到

$$\frac{d}{dr}\left[r^2\frac{dT}{dr}\right]=\frac{\dot{m}c_{pg}}{4\pi k_g}\frac{dT}{dr}$$

令$\mathrm{Z}={c_{\mathrm{pg}}}\Big/{4\pi k_g}$，对上面的能量方程进行分离变量求解后可以得到温度的如下通解形式

$$\frac{1}{Z\dot{\mathrm{m}}}\ln(Z\dot{m}T+C_1)=-\frac{1}{r}+C_2$$

根据条件我们知道

$$\begin{cases}T(r_s)=\mathrm{T}_s\\T(r_f)=T_a\end{cases}$$

将上面边界条件带入通解，得到

$$\mathrm{T(r)}=\frac{(T_s-T_a)\exp\left(-\frac{Z\dot{m}}{r}\right)+T_a\exp\left(-\frac{Z\dot{m}}{r_s}\right)-T_a\exp\left(-\frac{Z\dot{m}}{r_f}\right)}{exp\left(-\frac{Z\dot{m}}{r_f}\right)-1}$$

其中$\mathrm{r}_s\le\mathrm{r}\le\mathrm{r}_f$